计算机综合课程目录

科目一《计算机软硬件基础》

第一章 计算机概述

- 任务一 初识计算机
  - 计算机的诞生（P第1页）
  - 计算机的发展（P第1页）
  - 我国计算机的发展（P第1页）
  - 计算机的特点（P第2页）
  - 计算机的性能指标（P第2页）
  - 计算机的分类及常见的计算机（P第3页）
  - 计算机的应用领域（P第3页）
  - 计算机的工作原理（P第4页）
- 任务二 了解计算机系统
  - 运算器（P第4页）
  - 控制器（P第4页）
  - 存储器（P第5页）
  - 输入设备（P第6页）
  - 输出设备（P第6页）
- 任务三 了解计算机前沿知识
  - 大数据（P第8页）
  - 人工智能（P第9页）
  - 机器人（P第9页）
  - 无人机（P第10页）
  - 物联网（P第10页）
  - 云计算（P第11页）
  - 现代通信技术（P第11页）
  - 区块链（P第11页）

第二章 计算机数据与机内编码

- 任务一 进制计数制
  - 编码（P第12页）
  - 数值（P第12页）
  - 常用进制（P第13页）
  - 进制的运算（P第13页）
  - 进制转换（P第13页）
- 任务二 机内数据标识方式

    - 真值数（P第15页）
    - 机器数（P第15页）
    - 原码（P第15页）
    - 反码（P第15页）
    - 补码（P第16页）
    - 真值数与机器数的转换（P第16页）
    - 原码、反码、补码的转换（P第16页）
- 任务三 字符编码
    - 数据在计算机中的转换过程（P第17页）
    - ASCII码（P第17页）
    - 汉字编码（P第18页）
    - 汉字内码的转换（P第18页）

第三章 计算机硬件系统

- 任务一 主机外部接口连接
    - 计算机硬件的组成（P第19页）
    - 计算机主机外部设备接口识别（P第21页）
- 任务二 计算机硬件系统拆装
    - CPU（P第22页）
    - 主板（P第23页）
    - 内存（P第23页）
    - 硬盘（P第24页）
    - 显卡（P第24页）
    - 机箱（P第25页）
    - 计算机电源（P第25页）
- 任务三 硬盘分区与格式化
    - BIOS和COMS（P第26页）
    - UEFI（P第26页）
    - 硬盘分区（P第26页）
    - 硬盘分区格式（P第27页）

第四章 计算机软件系统

- 任务一 操作系统概述
    - 操作系统的概念（P第28页）
    - 操作系统的功能（P第28页）
    - 操作系统的类型及特点（P第28页）
    - 主流操作系统（P第28页）
    - 驱动程序（P第29页）
- 任务二 主流操作系统操作

    - Windows 10图形用户界面主要元素（P第29页）
    - 文件与文件夹（P第30页）
    - 系统软硬件管理工具（P第31页）
    - Windows 10基本操作常用快捷键（P第32页）
    - 操作系统的备份和还原（P第33页）
- 任务三 常用应用软件操作
    - 软件版权知识（P第35页）
    - 漏洞和补丁（P第34页）
    - 应用软件的获取和安装（P第35页）
    - 应用软件的更新和卸载（P第35页）

第五章 计算机系统维护

- 任务一 计算机系统维护方法
    - 计算机硬件系统维护方法（P第36页）
    - 计算机软件系统维护方法（P第37页）
    - 系统速度变慢的原因及改进方法（P第37页）
    - 磁盘碎片（P第37页）
- 任务二 常见故障的诊断与修复
    - 计算机常见故障产生的原因（P第38页）
    - 计算机故障处理的原则（P第38页）
    - 计算机常见故障处理的方法（P第38页）
    - 计算机蓝屏（P第39页）
- 任务三 计算机的选购
    - 计算机市场发展趋势（P第39页）
    - 计算机产品的主要分类（P第39页）
    - CPU的选购（P第40页）
    - 主板的选购（P第40页）
    - 内存的选购（P第40页）
    - 硬盘的选购（P第41页）
    - 显示器的选购（P第41页）
    - 笔记本电脑的选购（P第42页）

第六章 信息安全及防护

- 任务一 初识信息安全防护
    - 信息安全的概念（P第43页）
    - 信息安全的基本属性（P第43页）
    - 信息安全的分类（P第43页）
    - 信息安全面临的威胁（P第43页）
- 任务二 信息安全防护

- 信息安全防护措施（P第44页）
- 信息安全法律法规（P第44页）
- 信息安全保护等级（P第45页）
- 常见的防护软件（P第45页）

科目二《Python程序设计基础》

第一章 编程入门

- 任务一 编程世界初探
  - 程序（P第46页）
  - 程序设计语言（P第46页）
- 任务二 初识Python语言
  - Python发展历史（P第47页）
  - Python特点（P第47页）
  - Python应用领域（P第47页）
  - 面向对象编程（P第48页）
- 任务三 迈出Python编程的第一步
  - Python版本的选择（P第48页）
  - Python安装及环境变量配置（P第48页）
  - Pycharm专业版与社区版的主要区别（P第48页）

第二章 Python基础语法

- 任务一 流程图
  - 算法（P第49页）
  - 程序流程图（P第49页）
  - 程序的三种思维逻辑（P第49页）
- 任务二 turtle
  - 海龟概念及画图原理（P第49页）
  - turtle模块的常用语句（P第49页）
- 任务三 常见数据标识与语句
  - 常见标识符（P第50页）
  - 赋值语句（P第50页）
  - 输入语句（P第50页）
  - 输出语句（P第50页）
- 任务四 命名与注释
  - 注释（P第51页）
  - 代码缩进（P第51页）
  - 空行（P第51页）

    - 多行语句（P第51页）
    - 同一行显示多条语句（P第51页）

第三章 数据类型

- 任务一 数据类型的概念
    - Python中常用的数据类型（P第52页）
    - 数据类型的分类方式（P第52页）
- 任务二 数值类型
    - 数值类型的分类（P第52页）
    - 数值的运算（P第53页）
    - 数值的函数（P第53页）
    - 数值类型的转换（P第53页）
- 任务三 字符串类型
    - 字符串的索引及切片（P第54页）
    - 字符串的格式化输出（P第54页）
    - 字符串的运算（P第55页）
    - 字符串的函数（P第55页）
    - 字符串的转换（P第56页）
- 任务四 列表类型
    - 列表元素的访问（P第57页）
    - 列表的运算（P第57页）
    - 列表的函数（P第57页）
    - 列表的转换（P第57页）

第四章 程序控制结构

- 任务一 顺序结构与选择结构
    - 顺序结构（P第58页）
    - 选择结构（P第58页）
- 任务二 while循环和for循环
    - 循环结构（P第58页）
    - for循环（P第58页）
    - while循环（P第59页）
    - break语句和continue语句（P第59页）
- 任务三 流程嵌套
    - 流程嵌套（P第59页）
    - 枚举算法（P第59页）
    - 冒泡排序（P第59页）
    - 程序调试（P第59页）

第五章 函数与模块

- 任务一 内置函数与模块
  - 模块的导入（P第60页）
  - math模块的使用（P第60页）
  - random模块的部分函数使用（P第61页）
  - time函数的部分模块使用（P第61页）
  - string模块的常用函数（P第62页）
  - os模块的常用函数（P第62页）
- 任务二 自定义函数
  - 自定义函数的概念（P第63页）
  - 自定义函数的语法（P第63页）
  - 参数分类（P第63页）
  - 变量作用域（P第63页）
- 任务三 异常处理
  - 什么是程序异常（P第64页）
  - 什么是异常处理（P第64页）

科目三《数据库基础》

第一章 数据库基础知识

- 任务一 数据库的基本概念
  - 数据库（P第65页）
  - 数据库管理系统（P第65页）
  - 数据库系统（P第65页）
- 任务二 数据库系统的特征
  - 数据结构化（P第65页）
  - 数据的共享性高（P第65页）
  - 数据独立性高（P第65页）
  - 数据由DBMS统一管理和控制（P第65页）
- 任务三 数据模型
  - 关系数据库系统（P第65页）
  - 非关系数据库系统（P第65页）
- 任务四 数据表及其结构
  - 数据表（P第65页）
  - 设计规则（P第65页）
  - 组成（P第65页）
  - 常用数据类型（P第65页）

第二章 SQL数据库操作

- 任务一 结构化查询语言SQL
  - 主要优势（P第66页）
  - 四类语句（P第66页）
- 任务二 创建数据库数据表
  - 创建数据库（P第66页）
  - 创建数据表（P第66页）
- 任务三 基本查询
  - SELECT完整格式（P第66页）
  - 条件子句（P第66页）
  - 排序子句（P第67页）
  - 聚集函数（P第67页）
- 任务四 数据操作
  - 添加记录（P第67页）
  - 编辑记录（P第67页）
  - 删除记录（P第67页）

科目四《网络技术基础》

第一章 计算机网络概述

- 任务一 追溯计算机网络发展脉络
  - 计算机网络的产生和发展（P第68页）
  - 计算机网络的概念和功能（P第69页）
  - 计算机网络的分类（P第70页）
  - 物联网技术（P第70页）
  - 云计算（P第71页）
- 任务二 剖析计算机网络系统组成
  - 计算机网络系统组成（P第72页）
  - 计算机网络硬件（P第72页）
  - 计算机网络软件（P第76页）
- 任务三 绘制计算机网络拓扑结构
  - 网络拓扑结构的概念（P第77页）
  - 常见的网络拓扑结构（P第77页）
  - 常见的网络拓扑结构优缺点（P第78页）

第二章 网络协议与地址

- 任务一 探索通信协议与网络模型
  - 网络协议要素（P第79页）
  - 网络协议分层设计（P第79页）
  - OSI参考模型（P第80页）
  - TCP/IP参考模型（P第81页）
- 任务二 理解TCP/IP协议
  - TCP/IP协议集（P第81页）
  - TCP协议（P第82页）
  - UDP协议（P第83页）
  - TCP协议与UDP协议对比（P第84页）
- 任务三 规划和设置IP地址
  - IP地址的概念（P第85页）
  - IP地址的格式（P第86页）
  - IPV4地址分类（P第86页）
  - 特殊的IP地址（P第87页）
  - 子网掩码（P第87页）

第三章 网络安全与管理

- 任务一 筑牢网络安全壁垒
  - 网络安全的概念（P第88页）
  - 常见网络安全威胁（P第89页）
  - 网络安全防范技术（P第91页）
  - 防火墙的概念与应用（P第91页）
- 任务二 排除常见网络故障
  - 常见的网络故障（P第92页）
  - 网络故障排除方法（P第94页）
  - 常用网络测试命令（P第96页）

第四章 网络服务与应用

- 任务一 初识DNS服务
  - DNS的层次结构（P第97页）
  - DNS的基本工作原理（P第97页）
  - DNS的应用场景（P第97页）
- 任务二 搭建FTP服务
  - FTP的基本工作原理（P第98页）
  - FTP的应用场景（P第98页）
  - FTP的用户分类（P第98页）

- 任务三 部署Web服务
  - WWW（P第99页）
  - HTTP（P第99页）

科目五《网页设计基础》

第一章 网页设计基础

- 任务一 初探网站设计
  - 网站和网页的概念（P第100页）
  - 网站的分类（P第100页）
  - 网页的分类（P第100页）
  - HTML语言（P第101页）
  - 常见的网页编辑工具（P第101页）
  - 网站建设流程（P第101页）
- 任务二 制作简单网页
  - HTML文档基本结构（P第102页）
  - HTML标签（P第103页）
  - 知识链接（P第103页）

第二章 CSS样式设计

- 任务一 修饰页面元素
  - CSS规则（P第105页）
  - 常见的选择器（P第105页）
  - CSS的基本属性（P第106页）
  - CSS样式表的使用和优先级（P第107页）
  - 通配符选择器（P第107页）
  - margin居中（P第107页）
- 任务二 DIV+CSS布局
  - 盒子模型（P第108页）
  - 盒子模型尺寸（P第108页）
  - div元素（P第108页）
  - 文档流（P第108页）
  - 浮动属性（P第108页）
  - 响应式布局（P第108页）

科目六《数字媒体技术应用》

第一章 数字媒体概述

- 任务一 初识媒体
  - 媒体的三重含义（P第109页）
  - ITU五大媒体分类（P第109页）
- 任务二 感知数字媒体
  - 什么是数字媒体（P第110页）
  - 数字媒体的组成（P第110页）
  - 数字媒体的分类（P第110页）
  - 数字媒体的特征（P第110页）
- 任务三 数字媒体的应用与发展
  - 数字媒体的应用领域（P第111页）
  - 数字媒体的发展趋势（P第111页）

第二章 数字媒体作品设计

- 任务一 数字媒体作品设计基础要素
  - 三大构成（P第112页）
  - 形式美法则（P第112页）
- 任务二 数字媒体作品设计原则
  - 用户中心（P第112页）
  - 交互性（P第112页）
  - 兼容性（P第112页）
  - 性能优化（P第112页）
  - 可扩展性（P第112页）
  - 安全性（P第112页）
  - 合法性（P第112页）
- 任务三 数字媒体作品的创作流程
  - 认识数字媒体创作工具（P第113页）
  - 体验数字媒体作品的创作流程（P第113页）

第三章 数字媒体技术

- 任务一 数字化图像技术
  - 什么是数字化图像技术（P第114页）
  - 数字图形的类型（P第114页）
  - 数字图像色彩空间（P第114页）
  - 数字图像处理技术（P第115页）
- 任务二 音频数字化
  - 音频数字化（P第115页）

    - 数字音频技术重要指标（P第115页）
    - 音频文件大小计算（P第116页）
    - 常见的音频文件格式（P第116页）
- 任务三 视频数字化
    - 视频数字化（P第116页）
    - 数字视频技术重要指标（P第116页）
    - 视频文件大小计算（P第116页）
    - 常见的视频文件格式（P第116页）

第四章 数字媒体压缩与存储

- 任务一 数字媒体压缩技术
    - 数字媒体压缩的原因（P第117页）
    - 数字媒体的数据冗余（P第117页）
    - 数字媒体压缩的分类（P第117页）
    - 数字媒体压缩的标准（P第117页）
- 任务二 数字媒体存储技术
    - 数字媒体存储常见设备（P第118页）
    - 数字媒体存储性能指标（P第118页）
    - 云存储（P第118页）

第五章 数字媒体传输技术

- 任务一 数字媒体传输技术
    - 什么是数字媒体传输技术（P第118页）
    - 数字媒体传输技术的应用领域（P第119页）
    - 数字媒体传输技术的发展趋势（P第119页）

第六章 摄影与摄像基础

- 任务一 接触摄影器材
    - 相机类型（P第119页）
    - 镜头分类（P第119页）
    - 摄影摄像辅助设备（P第120页）
- 任务二 体验摄影基础操作
    - 对焦（P第120页）
    - 曝光三要素（P第120页）
    - 调节色温与白平衡（P第121页）
- 任务三 了解摄影摄像取景
    - 构图（P第121页）
    - 景别（P第121页）
- 任务四 初探摄像拍摄技巧

    - 固定镜头（P第121页）
    - 运动镜头（P第121页）

第七章 数字媒体处理技术

- 任务一 认识图形图像处理技术
    - 什么是图形图像处理技术（P第122页）
    - 图形图像处理常用技术（P第122页）
- 任务二 体验图形图像处理技术
    - 常见的数字图像处理软件（P第123页）
    - 常见的计算机图形设计软件（P第123页）
- 任务三 认识数字音频技术
    - 什么是数字音频技术（P第124页）
    - 数字视音频关键技术（P第124页）
    - 数字视音频的AI新应用（P第124页）
- 任务四 体验数字视音频技术
    - 音频处理软件（P第124页）
    - 视频处理软件（P第124页）
    - 后期特效制作软件（P第124页）

第八章 数字动画技术

- 任务一 认识数字动画技术
    - 什么是动画（P第125页）
    - 动画原理（P第125页）
    - 动画的分类（P第125页）
    - 数字动画的关键技术（P第125页）
- 任务二 体验数字动画
    - 二维动画制作软件（P第125页）
    - 三维动画制作软件（P第125页）
    - 人工智能辅助动画制作工具（P第125页）

第九章 虚拟现实与增强现实

- 任务一 认识虚拟现实技术
    - 什么是虚拟现实（P第126页）
    - 虚拟现实技术的特征（P第126页）
    - 虚拟现实的系统组成（P第126页）
- 任务二 体验虚拟现实技术应用
    - 影视领域（P第126页）
    - 游戏领域（P第126页）
    - 教育领域（P第126页）

    - 医疗领域（P第126页）
    - 航空航天领域（P第126页）
    - 数字展馆和虚拟旅游领域（P第126页）
- 任务三 认识增强现实技术
    - 什么是增强现实（P第127页）
    - 增强现实的主要特征（P第127页）
    - 增强现实常见环境感知硬件（P第127页）
    - 增强现实与全息投影（P第127页）
- 任务四 体验增强现实技术应用
    - 娱乐领域（P第128页）
    - 导航领域（P第128页）
    - 教育领域（P第128页）
    - 工业领域（P第128页）
    - 医疗领域（P第128页）
    - 电子商务领域（P第128页）